

SI7000官方资料整理与兼容计划

日期：2026-05-16

本文基于 Scientific Instruments 官方公开资料整理 SI7000 测量流程、DCS Modbus 通信协议和当前设备的下一步兼容改动计划。当前目标仍保持“CPU3 做 SI7000 协议转换，CPU2 只补通用变量和通用命令”的方案，不把 SI7000 地址、线圈或功能码语义下沉到 CPU2。

下一轮详细执行计划见：[docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/01_计划与需求/SI7000下一步工作计划.md](#)。

1. 资料来源

类型	本地路径	官方地址	用途
官方产 品页	-	https://www.scientificinstruments.com/product/model-si-7000-tank-gauging-system/	确认 SI7000 产品定位、RS-485/Modbus 资料下载入口和主要性能指标
官方操 作手册	docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/00_原始资料/SI7000官方操作手册.pdf	https://www.scientificinstruments.com/wp-content/uploads/2022/08/090-7000-2A_2B-Rev_A_Operational-Manual.pdf	整理 Auto、Cal、Profile、Manual、Power-up、报警和传感器状态语义
官方资 料包/含 DCS Modbus 规范	docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/00_原始资料/SI7000官方资料包_含Modbus规范.pdf	https://www.scientificinstruments.com/wp-content/uploads/2022/08/SI7000-Online-Informational-Catalog-Version-2.pdf	整理功能码、线圈、离散输入、输入寄存器、保持寄存器、缩放和串口参数

已下载文件只作为协议适配依据，不改变当前固件行为。

2. 测量流程整理

2.1 Auto 模式

- Auto 是日常运行模式，控制探头定位并跟踪液/气界面。
- SI7000 依赖上下两个液位传感器判断界面：下传感器在液体中、上传感器在气相中时认为探头在液位界面。
- Auto 模式下允许上报报警，自动 profile 调度也可以启动。
- Profile 或 Cal 完成后应回到 Auto。

对当前设备的影响：

- `probe_at_liquid_level` 不能只表示“最近有液位值”，应尽量表示“当前探头确实位于液面附近”。
- `10002 Lower Level Sensor`、`10003 Upper Level Sensor` 是 SI7000 液位判断核心状态，当前固定 0 只能作为第一版兼容，后续需要 CPU2 或硬件提供等价状态。

2.2 Cal 模式

- Cal 会驱动探头到罐底，重新建立 bottom reference，然后回到液位界面并切回 Auto。
- 断电后 SI7000 认为探头可能被人工移动，当前探头位置会标记为未校准，必须重新探底后才可信。

对当前设备的影响：

- `10001 Bottom Reference` 应代表罐底参考已建立。
- `10010 Probe Un-calibrated` 应代表位置参考不可信，不能仅按普通错误码合成。
- CPU2 需要明确“探底完成且位置基准可信”的通用状态，CPU3 再映射到 SI7000。

2.3 Profile 模式

- Profile 启动后先到罐底并重新建立 bottom reference。
- 在罐底稳定等待后采集第 0 点的位置、温度和密度。
- 随后按 First Point、Increment、Dwell Time 逐点上行采集温度和密度。
- Profile 在达到最大点数或找到液位时结束。
- 结束后分析 profile 数据并生成报警，然后返回 Auto。
- SI7000 DCS 规范中 `40001 Profile First Point` 是从罐底向上后的第一个编程停点；第 0 点始终是罐底点。

对当前设备的影响：

- 当前 `40001` 映射到 `spreadTopLimit` 只是第一版近似，必须确认它是否等同于 SI7000 的“罐底之后第一停点”。
- Profile 时间戳官方语义更接近“首个 profile 点采集时间”，当前 CPU3 按 `profile_complete_counter` 完成时刻锁存，后续建议改为由 CPU2 提供 profile 开始/首点采集事件。
- 新 profile 到达罐底并开始采集时，应清除旧 profile 数据和 `Profile Complete`；当前 CPU3 主要通过“未完成不输出点阵”避免旧数据泄漏，后续可补更明确的生命周期状态。

2.4 Manual 模式

- Manual 用于维护，允许 Stop、Up Slow、Up Medium、Up Fast、Down Slow、Down Medium、Down Fast。
- 在 Manual 模式下不报告报警，液位读数不更新。
- 下发方向或速度命令会停止 profile 或液位跟踪，并让系统进入 Manual，直到再次下发 Auto、Cal 或 Profile。

对当前设备的影响：

- 当前三档速度都桥接为 CPU2 统一上/下行命令，后续要确认 PLC 是否要求实际速度差异。
- CPU2 已有部分 manual/report 抑制思路，但需要复核所有报警位和 30004 Liquid Level 是否都满足 Manual 期间不更新的要求。

2.5 上电流程

- SI7000 以罐底为位置参考，上电后需要重新建立 bottom reference。
- 可配置为上电后自动探底再回液面，也可配置为 Manual 停止状态。

对当前设备的影响：

- 若现场 PLC 按 SI7000 习惯判断 Probe Uncal，当前设备上电、探底、找液面之间的状态切换必须清晰。
- 需要确认当前设备上电后是否要模拟 SI7000 的自动探底行为，还是维持现有启动流程，仅通过状态位提示未校准。

3. 通信协议整理

3.1 串口和站号

项目	SI7000 官方资料要求
物理层	RS-485
协议	Modbus RTU
波特率	9600
数据格式	8 data bits、Odd parity、1 stop bit
从站地址	Device ID 等同 Tank ID，同一总线唯一

当前 CPU3 已在选择 COM_PROTO_SI7000 时锁定 9600 801，站号优先复用现有 SlaveAddress。后续需确认现场 Tank ID 是否必须独立配置。

3.2 支持功能码

功能码	用途	当前适配方向
FC01	读线圈，读取模式和手动方向/速度	CPU3 从影子状态和 CPU2 运行状态合成
FC02	读离散输入，读取状态和报警	CPU3 从 CPU2 通用状态、阈值和影子参数合成

功能码	用途	当前适配方向
FC03	读保持寄存器，读取 profile 参数和报警设定	40001~40003 桥接 CPU2 现有分布参数， 40010~40023 影子回读
FC04	读输入寄存器，读取实时值、当前时间和 profile 数据	CPU3 做单位缩放、时间锁存和点阵边界保护
FC05	写单线圈，切换模式或手动动作	CPU3 转为 CPU2 通用命令
FC06	写单保持寄存器，设置 profile/报警参数	部分桥接，部分影子保存并做基础值域校验

3.3 线圈要点

地址	含义	兼容要点
00001	Manual	模式线圈互斥；Manual 下报警和液位更新需抑制
00002	Calibrate	对应重新探底并回液面
00003	Auto	对应液位跟踪/找液面
00004	Profile	对应分布/profile 测量
00009	Stop	停止手动动作
00010~00012	Up Slow/Medium/Fast	当前统一桥接上行，速度差异待确认
00013~00015	Down Slow/Medium/Fast	当前统一桥接下行，速度差异待确认

3.4 离散输入要点

地址	含义	官方语义对当前适配的要求
10001	Bottom Reference	罐底参考已建立，位置基准可信
10002	Lower Level Sensor	下液位传感器在液体中
10003	Upper Level Sensor	上液位传感器在液体中
10004	Interlock	最大允许探头位置/上限保护，不宜用所有错误泛化
10005	Profile Complete	新 profile 开始时清除，完成后置位
10006	Unit Is Metric	当前固定公制
10009	Reel Alarm	机械卷筒/驱动异常，建议细分电机或卷筒类错误
10010	Probe Un-calibrated	位置参考不可信
10012	Interval Timer	自动 profile 使能或调度状态
10013	Probe At Liquid Level	Auto 且探头在液/气界面
10017~10024	当前密度、温度、液位报警	由当前值和 40014~40021 阈值合成

地址	含义	官方语义对当前适配的要求
10025~10026	Profile 温度/密度偏差报警	需要按相邻 profile 点偏差阈值实现
10029~10032	Profile 温度/密度上下限报警	由完成后的 profile 点与阈值合成

3.5 保持寄存器要点

地址	含义	当前差距
40001	Profile First Point	官方语义是罐底之后的首个停点；当前桥接语义需确认
40002	Profile Increment	当前桥接 <code>spreadMeasurementDistance</code>
40003	Profile Dwell Time	当前桥接 <code>spreadPointHoverTime</code>
40010	Automatic Profile Interval	当前仅影子回读，未调度
40011	Automatic Profile Enable	当前仅影子回读，并用于 10012
40012	Automatic Profile Hour	当前仅影子回读，做 0~23 校验
40013	Automatic Profile Minute	当前仅影子回读，做 0~59 校验
40014~40021	密度、温度、液位报警设定	当前影子回读并参与报警合成，未落盘
40022~40023	Profile 温度/密度偏差阈值	当前影子回读，偏差算法待补

3.6 输入寄存器要点

地址	含义	缩放或时序
30001	当前探头位置	level 类寄存器按 mm 输出
30002	当前温度	有符号，单位 0.01℃
30003	当前密度	无符号，单位 0.01 kg/m3
30004	液位	最近有效液位；Manual 或 profile 期间是否保持需确认
30006	Profile 点数	最近完成 profile 的有效点数
30007~30010	Profile 时间戳	官方语义更接近首点采集时间
30011~30013	当前时/分/秒	应持续变化，可用于主站判断通信活性
30021+3n	Profile 点位置/温度/密度	DCS 表暴露 0~199 共 200 点

资料中存在一个兼容性细节：DCS Modbus 地址表只覆盖 30021~30620，即 200 个 profile 点；资料文字又提到更高的内部点数，产品页也标注 profile points 250+。当前代码按 DCS 地址表输出 200 点是合理的第一版，但现场若要求更多点，需要和 PLC 侧另定扩展地址或分页机制。

4. 当前实现与官方资料的主要差距

优先级	差距	建议方向
P0	10002/10003 上下液位传感器当前没有真实来源	确认硬件信号或 CPU2 等价状态，新增通用字段
P0	40001 是否等同现有 spreadTopLimit 不确定	按“罐底之后第一停点”重新核对分布测量方向和边界
P0	Profile 时间戳当前锁存在完成时刻	CPU2 增加 profile 开始/首点采集事件，CPU3 按首点时间锁存
P0	Profile 点 0 必须是罐底点	核对 CPU2 当前点阵第 0 点来源，必要时调整输出快照
P1	Manual 期间报警和液位更新需要完全抑制	补完整状态抑制规则和回归用例
P1	Interlock/Reel Alarm/Probe Uncal 语义仍偏简化	CPU2 增加通用故障分类和位置基准状态
P1	40010~40013 自动 profile 调度未实现	确认由 CPU3 调度还是 CPU2 调度，再实现通用命令触发
P1	40014~40023 设定点未落盘	确认是否掉电保存，优先做 CPU3 SI7000 专用参数
P1	当前 RTC 默认时间和长期精度不足	增加菜单校时、PLC 校时或 LSE 硬件确认
P2	协议诊断和主机帧测试不足	增加 CRC、地址、功能码、边界、缩放和报警合成测试
P2	SI7000 单文件模块较大	有 golden frame 后再拆分地址表、缩放、快照、功能码和诊断

5. 下一步改动计划

阶段 0：需求确认

1. 确认 Tank ID 是否等同现有 SlaveAddress，是否需要 SI7000 专用地址参数。
2. 确认现场是否有上下液位传感器、顶端限位、卷筒/驱动报警可接入 CPU2。
3. 确认 40001~40003 与当前分布测量参数的方向、单位、边界是否一致。
4. 确认 PLC 是否接受密度 0.01 kg/m3 的 16 位范围限制。
5. 确认 profile 点数只按 DCS 表 200 点兼容，还是需要扩展到 250+ 或更多。
6. 确认自动 profile 调度、报警阈值和 RTC 校时是否要求掉电保存。

阶段 1：验证基线

1. 建立 SI7000 golden frame 测试，覆盖 FC01/02/03/04/05/06。
2. 增加 CPU2/CPU3 共享协议静态检查，避免 SI7000 状态字段 字段和寄存器偏移漂移。
3. 用官方资料整理一份 PLC 联调检查表，明确每个地址的正常值、边界值和异常响应。

阶段 2：CPU2 通用状态补齐

1. 新增或细化 lower/upper level sensor 等价状态。

2. 新增 top/interlock、reel/drive alarm、probe uncal/bottom reference 的通用状态来源。
3. 明确 Manual 期间液位和报警抑制标志。
4. 增加 profile 生命周期事件：开始、到罐底、第 0 点采集、完成、清除旧数据。
5. 如需要三档手动速度，新增通用速度命令或速度参数。

阶段 3：CPU3 SI7000 转换层优化

1. 按 CPU2 新状态重映射 10002/10003/10004/10009/10010/10013。
2. Profile 快照按官方生命周期处理：新 profile 开始清旧数据，首点采集锁时间戳，完成后置 10005。
3. 40010~40023 做 SI7000 专用参数结构，确认后落盘。
4. 自动 profile 若放在 CPU3，则由 CPU3 RTC 到点后发通用 profile 命令，并记录调度状态。
5. 增加协议诊断计数和最后一次异常摘要，便于现场定位 PLC 帧问题。

阶段 4：现场联调

1. 用 PLC 或主机工具验证 9600 801、站号、CRC 和异常响应。
2. 验证 Auto、Cal、Profile、Manual、Stop、Up/Down 线圈互斥和状态回读。
3. 验证上电、探底、找液面、profile 开始、profile 完成、Manual 抑制等关键时序。
4. 验证当前值、profile 点阵、时间戳、当前时间和报警阈值合成。
5. 输出现场测试记录，决定是否把 P1/P2 优化继续合入。

6. 推荐方案结论

当前“CPU3 做协议转换、CPU2 只补通用变量和通用命令”的方案仍是更稳妥的方向。原因是 SI7000 的地址表、功能码、缩放、影子参数和异常响应都是外部协议细节，放在 CPU3 可以避免污染 CPU2 测量核心；CPU2 只需要把真实测量状态、通用命令和生命周期事件表达清楚。

后续真正需要加强的是 CPU2/CPU3 的中性状态契约，而不是把 SI7000 逻辑搬进 CPU2。特别是上下液位传感器、罐底参考、顶端限位、卷筒报警、Manual 抑制、profile 首点事件这几类信息，应作为通用状态暴露给 CPU3，再由 CPU3 生成 SI7000 协议响应。